Анатомия · лекция 1

Кости, суставы, связки и переломы

Строение кости, соединения и суставы, все отделы скелета с мышцами и связками, переломы и первая помощь

1. Кость как орган

СУТЬ
Кость — живой орган: снаружи надкостница, внутри компактное и губчатое вещество и костный мозг.

- **Надкостница** — оболочка с сосудами и нервами; за счёт неё кость растёт в толщину и срастается после перелома.
- **Компактное вещество** — плотный наружный слой; **губчатое** — ячеистое, внутри.
- **Трубчатая кость**: диафиз (тело), эпифизы (концы), метафизы (между ними, зона роста).
- **Красный костный мозг** — кроветворение; **жёлтый** — жировая ткань.

Виды костей: трубчатые (плечевая, бедренная), губчатые (позвонки, кости запястья), плоские (лопатка, кости свода черепа), смешанные, воздухоносные (верхняя челюсть).

2. Соединения костей

СУТЬ
Кости соединяются либо сплошь (без щели), либо суставами с полостью.

- **Непрерывные**: синдесмозы (соединительная ткань: связки, швы черепа), синхондрозы (хрящ: межпозвоночные диски), синостозы (костная ткань: крестец).
- **Прерывные — суставы**: суставные поверхности, покрытые хрящом, суставная капсула, полость с синовиальной жидкостью.

Связка соединяет кость с костью, **сухожилие** — мышцу с костью.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Связка — ремень, который держит две кости вместе. Сухожилие — трос, которым мышца тянет кость.

3. Отделы скелета

СУТЬ
Около 206 костей: череп, позвоночник, грудная клетка и кости конечностей.

Отдел	Главное
Череп	мозговой и лицевой; подвижна только нижняя челюсть
Позвоночник	шейный 7, грудной 12, поясничный 5, крестец 5 сросшихся, копчик 3–5
Грудная клетка	12 пар рёбер: 7 истинных, 3 ложных, 2 колеблющихся; грудина
Верхняя конечность	ключица, лопатка, плечевая, лучевая и локтевая, кисть (27 костей)
Нижняя конечность	тазовая кость, бедренная, надколенник, большеберцовая и малоберцовая, стопа (26 костей)

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Запоминалка для позвонков: 7–12–5–5–4. Как время: завтрак в 7, обед в 12, ужин в 5.

4. Переломы и первая помощь

СУТЬ
Перелом — нарушение целостности кости; первая помощь — обезболить, обездвижить, при открытом — закрыть рану.

- **Открытый / закрытый** — есть ли рана над переломом.
- **Полный / неполный (трещина)**, **со смещением / без**.
- **По линии**: поперечный, косой, винтообразный, оскольчатый, вколоченный, компрессионный.

Абсолютные признаки	Относительные признаки
патологическая подвижность	боль
крепитация (хруст отломков)	отёк, гематома
деформация конечности	нарушение функции
отломки в ране	вынужденное положение

Почему отломки смещаются: сила удара плюс тяга мышц, прикреплённых к отломку. Смещение бывает по ширине, по длине, под углом и ротационное. **Патологический перелом** — от небольшой силы на больной кости (остеопороз, опухоль).

Осложнения переломов: кровотечение и травматический шок (особенно таз и бедро), повреждение нервов и сосудов, жировая эмболия, инфекция при открытом переломе, ложный сустав.

ВАЖНО
Иммобилизация (шина) обязательно захватывает два соседних сустава — выше и ниже перелома. При открытом переломе: остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, отломки не вправлять.

5. Типы костей, рельеф и суставы

СУТЬ
По форме кости бывают трубчатые, губчатые, плоские, смешанные и воздухоносные; суставы различают по форме и числу осей движения.

Тип кости	Примеры
Трубчатые длинные	плечевая, лучевая, локтевая, бедренная, большеберцовая, малоберцовая
Трубчатые короткие	пястные, плюсневые, фаланги
Губчатые	кости запястья и предплюсны, надколенник
Плоские	кости свода черепа, лопатка, грудина, тазовая кость, рёбра
Смешанные	позвонки, кости основания черепа
Воздухоносные	лобная, верхняя челюсть, клиновидная, решётчатая

Рельеф: где тянет мышца или связка — бугор, бугристость, отросток, вертел; где проходит сосуд или нерв — борозда, отверстие, канал. **Головка** входит в сустав, **шейка** — сужение под ней (частое место перелома у пожилых), **мыщелок** — толстый суставной конец, **надмыщелок** — бугор над ним для мышц, **лодыжка** — нижний конец костей голени.

Стороны: медиальный — ближе к середине тела, латеральный — дальше; проксимальный — ближе к туловищу, дистальный — дальше. Анатомическая позиция — ладони вперёд, поэтому лучевая кость латерально, локтевая медиально.

Форма сустава	Оси	Пример
Шаровидный (чашеобразный)	многоосный	плечевой; тазобедренный
Плоский	многоосный, скольжение	дугоотростчатые суставы позвонков, акромиально-ключичный
Эллипсовидный	двуосный	лучезапястный, атлантозатылочный
Седловидный	двуосный	запястно-пястный большого пальца
Мыщелковый	двуосный	коленный, ВНЧС
Блоковидный	одноосный	межфаланговые, плечелоктевой, голеностопный
Цилиндрический	одноосный, вращение	лучелоктевые, срединный атлантоосевой

Простой сустав — 2 кости, **сложный** — 3 и больше в одной капсуле (локтевой), **комплексный** — с диском или менисками (коленный, ВНЧС), **комбинированный** — два сустава работают только вместе (два ВНЧС). **Симфиз** (полусустав) — хрящ с узкой щелью: лобковый симфиз.

Фасция — плотный футляр из соединительной ткани вокруг мышц; межмышечные перегородки делят конечность на костно-фасциальные футляры. **Апоневроз** — широкое плоское сухожилие (ладонный, подошвенный).

> **ВАЖНО**
> **Компартмент-синдром** (синдром сдавления футляра): после перелома отёк в нерастяжимом футляре пережимает сосуды и нервы — боль сильнее ожидаемой, усиливается при пассивном растяжении мышц, конечность «деревянная», онемение. Чаще при переломах голени и предплечья. Ослабить повязку или гипс и срочно сообщить врачу.

Растяжение связки — надрыв части волокон, **разрыв** — полный. **Вывих** — суставные поверхности полностью потеряли контакт, **подвывих** — частично. **Эпифизеолиз** — перелом через ростковую пластинку у ребёнка: кость может перестать нормально расти.

6. Череп

> **СУТЬ**
> 23 кости: мозговой отдел (8) и лицевой (15); почти все соединены швами, подвижна только нижняя челюсть.

	Кости
Мозговой отдел (8)	непарные: лобная, затылочная, клиновидная, решётчатая; парные: теменные, височные
Лицевой отдел (15)	парные: верхняя челюсть, скуловая, носовая, слёзная, нёбная, нижняя носовая раковина; непарные: нижняя челюсть, сошник, подъязычная

- **Клиновидная** — тело с турецким седлом (в ямке гипофиз). **Височная** — пирамида с органом слуха и равновесия, сосцевидный отросток. **Затылочная** — большое затылочное отверстие, мыщелки (сустав с атлантом).
- **Пазухи** есть в лобной, верхней челюсти (гайморова — самая большая), клиновидной и решётчатой костях.
- **Нижняя челюсть**: тело и две ветви; мыщелковый отросток (в ВНЧС) и венечный (к нему височная мышца).
- **Швы**: венечный (лобная + теменные), сагиттальный (две теменные), ламбдовидный (теменные + затылочная). Большой родничок закрывается к 12–18 месяцам, малый — к 2–3 месяцам. Большой родничок выбухает при повышении внутричерепного давления, западает при обезвоживании; закрывается рано при избытке витамина D, поздно — при рахите и гипотиреозе.
- **ВНЧС** — единственный подвижный сустав черепа: мыщелковый, комплексный (диск), комбинированный.
- **Жевательные мышцы** (жевательная, височная, медиальная крыловидная) поднимают челюсть; латеральная крыловидная выдвигает вперёд.

ВАЖНО
Перелом основания черепа: ликворея из носа или уха (симптом двойного пятна), симптом «очков» через 12–24 часа (передняя ямка), кровь из уха (средняя), синяк за ухом (задняя). Нос и уши **не промывать и не тампонировать** — сухая асептическая повязка. **Нижняя челюсть** ломается в углу, шейке мыщелкового отростка, у клыка и по средней линии; помощь — пращевидная повязка, следить за западением языка. Верхняя челюсть — переломы Ле Фор I–III. Вывих нижней челюсти — рот не закрывается, вправляет врач (способ Гиппократа).

7. Позвоночник

СУТЬ
33–34 позвонка (7–12–5–5–4) с дисками-амортизаторами; изгибы: лордозы в шее и пояснице, кифозы в груди и крестце.

- Позвонок: тело, дуга, позвоночное отверстие и **7 отростков** (остистый, 2 поперечных, 4 суставных).
- Шейные — отверстия в поперечных отростках и раздвоенный остистый; грудные — рёберные ямки; поясничные — массивное тело.

- **C1 атлант** — нет тела и остистого отростка; **C2 осевой** — зуб; **C6** — сонный бугорок; **C7 выступающий** — от него считают позвонки.
- Изгибы появляются: шейный лордоз ~3 мес (держит голову), грудной кифоз ~6 мес (садится), поясничный лордоз ~1 год (ходит).
- Связки: передняя продольная (против разгибания), задняя продольная (против сгибания), жёлтые (между дугами), межостистые и надостистая, межпоперечные, выйная.
- **Диск**: фиброзное кольцо + студенистое ядро; грыжа чаще назад-вбок, L4–L5 и L5–S1.
- Ориентиры: нижний угол лопатки ≈ Th7, линия гребней подвздошных костей — L4; спинной мозг кончается на L1–L2, люмбальная пункция — L3–L4 или L4–L5.

ВАЖНО
Компрессионный перелом — самый частый, Th11–L2: боль при осевой нагрузке, выстояние остистого отростка, «симптом вожжей». Транспортировка на щите на спине, не сажать, перекладывать «одним бревном». Осложнённый перелом — параличи и потеря чувствительности ниже уровня травмы; выше C4 — угроза остановки дыхания. При шейном — воротник Шанца. Перелом поперечных отростков — симптом «прилипшей пятки».

8. Грудная клетка

СУТЬ
12 грудных позвонков, 12 пар рёбер и грудина; при вдохе рёбра поднимаются.

- **Грудина**: рукоятка, тело, мечевидный отросток; угол грудины — уровень II ребра. Из грудины берут стернальную пункцию.
- **Ребро**: головка, шейка, бугорок, тело, угол; по нижнему краю — борозда с межрёберными сосудами и нервом.
- Рёбра: истинные I–VII, ложные VIII–X (образуют рёберную дугу), колеблющиеся XI–XII.
- I ребро соединено с грудиной хрящом (синхондроз), II–VII — суставами. Сзади — сустав головки ребра и рёберно-поперечный.
- Наружные межрёберные мышцы поднимают рёбра (вдох), внутренние — опускают (выдох).

ВАЖНО
Плевральную пункцию делают **по верхнему краю нижележащего ребра**. Перелом рёбер (чаще IV–VIII): «оборванный вдох», боль при сжатии грудной клетки, крепитация; окончатый перелом — парадоксальное дыхание. Осложнения: пневмоторакс, гемоторакс, подкожная эмфизема, пневмония у пожилых. Помощь — полусидячее положение, обезболивание; **тугое круговое бинтование не делают**. Перелом грудины — опасность ушиба сердца, нужна ЭКГ.

9. Плечевой пояс и плечо

СУТЬ
Пояс верхней конечности — ключица и лопатка; плечевой сустав самый подвижный и чаще всех вывихивается.

- Отростки лопатки: **акромион** и **клювовидный**. Грудино-ключичный сустав — единственный, соединяющий руку со скелетом туловища.
- Плечевая кость: **анатомическая шейка** — сразу под головкой, **хирургическая** — ниже бугорков, ломается чаще (рядом подмышечный нерв). На задней поверхности — борозда лучевого нерва.
- Плечевой сустав: головка плечевой + суставная впадина лопатки; шаровидный, многоосный; капсула тонкая и свободная, головка в 3–4 раза больше впадины.
- Мышцы: дельтовидная отводит плечо; надостная начинает отведение; бицепс сгибает локоть и супинирует (крепится к бугристости лучевой); плечевая — главный сгибатель локтя; трицепс разгибает.

ВАЖНО
Ключица ломается на границе средней и наружной трети: внутренний отломок уходит вверх, наружный — вниз и вперёд; повязка Дезо, кольца Дельбе, косынка. **Хирургическая шейка** — у пожилых, часто вколоченный. **Диафиз плеча** — опасность для лучевого нерва («висячая кисть»); фиксируют **три сустава**. **Вывих плеча** — самый частый, почти всегда передний: западение под акромионом, пружинящее сопротивление; вправляет только врач (Кохер, Джанелидзе).

10. Локоть и предплечье

СУТЬ
Лучевая кость — со стороны большого пальца, локтевая — со стороны мизинца; локтевой сустав сложный: три кости и три сустава в одной капсуле.

- Суставы локтя: плечелоктевой (блоковидный), плечелучевой (шаровидный), проксимальный лучелоктевой (цилиндрический).
- Связки: локтевая и лучевая коллатеральные, кольцевая связка лучевой кости, квадратная; межкостная перепонка связывает кости по всей длине.
- **Супинация** — ладонь вверх, **пронация** — ладонь вниз: лучевая кость вращается вокруг локтевой.
- От медиального надмыщелка — сгибатели и круглый пронатор («локоть гольфиста», сзади локтевой нерв), от латерального — разгибатели и супинатор («локоть теннисиста»).
- **Треугольник Гютера**: при согнутом локте надмыщелки и верхушка локтевого отростка образуют равнобедренный треугольник; нарушен при вывихе и переломе локтевого отростка, сохранён при надмыщелковом переломе.

- В локтевой ямке снаружи внутрь: сухожилие бицепса, плечевая артерия, срединный нерв («Б-А-Н»).

ВАЖНО
Перелом лучевой в типичном месте — самый частый перелом вообще: 2–3 см выше лучезапястного сустава, штыкообразная деформация (Коллеса — разгибательный, Смита — сгибательный). **Надмыщелковый перелом у детей** — риск сдавления плечевой артерии и контрактуры Фолькмана, проверять пульс. **Локтевой отросток** — трицепс оттягивает отломок, нельзя активно разогнуть. **Монтеджи** — перелом локтевой + вывих головки лучевой; **Галеацци** — перелом лучевой + вывих головки локтевой у запястья. Подвывих головки лучевой у детей 1–5 лет — «рывок за руку». Шина от пальцев до верхней трети плеча.

11. Кисть

СУТЬ
27 костей: запястье (8), пясть (5), фаланги (14).

- Запястье: проксимальный ряд — ладьевидная, полулунная, трёхгранная, гороховидная; дистальный — трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная.
- **Лучезапястный сустав**: лучевая кость и суставной диск + ладьевидная, полулунная, трёхгранная; эллипсовидный. Локтевая кость в нём напрямую не участвует.
- Запястно-пястный сустав большого пальца — **седловидный** (противопоставление). Межфаланговые — блоковидные.
- **Анатомическая табакерка**: на дне ладьевидная кость и лучевая артерия.
- Под удерживателем сгибателей — запястный канал (сухожилия и срединный нерв): синдром запястного канала. Сморщивание ладонного апоневроза — контрактура Дюпюитрена.

ВАЖНО
Ладьевидная кость — самый частый перелом запястья: боль в табакерке; плохое кровоснабжение — долго срастается, риск ложного сустава и некроза. **Перелом Беннета** — основание I пястной + подвывих; **«перелом боксёра»** — шейка V пястной; молоткообразный палец — отрыв разгибателя. Кисть фиксируют в функциональном положении (как будто держит мяч), шина от пальцев до локтя.

12. Таз и бедро

СУТЬ
Таз — кольцо из двух тазовых костей и крестца; бедренная кость — самая длинная и прочная.

- Тазовая кость = подвздошная + лобковая + седалищная, срастаются в вертлужной впадине к 14–16 годам.
- Сзади — крестцово-подвздошные суставы, спереди — лобковый симфиз. Паховая связка: от ВПОК к лобковому бугорку, под ней выходят бедренные сосуды и нерв.
- Большой и малый таз разделяет пограничная линия. Женский таз шире и ниже, подлобковый угол больше 90°.
- Бедренная кость вверху: головка, шейка, большой и малый вертелы, межвертельная линия и гребень.
- Тазобедренный сустав: чашеобразный (разновидность шаровидного), устойчивее плечевого. **Подвздошно-бедренная связка — самая прочная в теле**; связка головки бедра несёт сосуды к головке.
- Мышцы: подвздошно-поясничная — главный сгибатель бедра; большая ягодичная разгибает; средняя и малая ягодичные отводят и держат таз; приводящие сводят ноги.

> **ВАЖНО**
> **Перелом таза**: кровопотеря до 2–3 л, шок, повреждение мочевого пузыря и уретры; положение «лягушки» на щите. **Шейка бедра** (пожилые): нога повёрнута кнаружи, укорочена, симптом «прилипшей пятки»; медиальный перелом плохо срастается (некроз головки). **Диафиз бедра**: кровопотеря 1–1,5 л, шина Дитерихса, фиксация **трёх суставов**. Задний вывих бедра — нога согнута, приведена, повёрнута внутрь; вправляют в первые часы.

13. Коленный сустав

> **СУТЬ**
> Самый крупный сустав: бедренная, большеберцовая кости и надколенник; малоберцовая в колено не входит.

- Сустав сложный, комплексный (мениски), мыщелковый. **Надколенник** — крупнейшая сесамовидная кость, лежит в сухожилии квадрицепса.
- **Мениски**: медиальный — С-образный, сращён с коллатеральной связкой, рвётся чаще; латеральный — О-образный, подвижный.
- **ПКС** не даёт голени смещаться вперёд, **ЗКС** — назад; коллатеральные — против боковых отклонений; связка надколенника — к бугристости большеберцовой.
- Мышцы: четырёхглавая разгибает голень; двуглавая, полусухожильная, полуперепончатая сгибают; икроножная сгибает голень и стопу.

ВАЖНО
Разрыв крестообразных связок — **симптом выдвижного ящика** (передний — ПКС, задний — ЗКС), тест Лахмана. Разрыв мениска — **блокада сустава**, симптом Байкова. Медиальная коллатеральная + медиальный мениск + ПКС — «несчастная триада». **Гемартроз** — баллотирование надколенника. Перелом шейки малоберцовой — риск для малоберцового нерва: «свисающая стопа», «петушиная походка». Шина Крамера по задней поверхности до кончиков пальцев.

14. Голень и стопа

СУТЬ
Большеберцовая кость медиально несёт вес, малоберцовая — латерально; стопа — 26 костей: предплюсна (7), плюсна (5), фаланги (14).

- **Голеностопный сустав**: большеберцовая, обе лодыжки и блок таранной кости; блоковидный. Латеральная лодыжка стоит ниже.
- Связки: медиальная (дельтовидная); латеральные — передняя и задняя таранно-малоберцовые, пяточно-малоберцовая; межберцовый синдесмоз.
- Предплюсна: таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная, три клиновидные. К таранной кости не крепится ни одна мышца.
- Своды: продольный медиальный, продольный латеральный и поперечный; держат длинная подошвенная связка, подошвенный апоневроз и мышцы; ослабление — плоскостопие.
- Ахиллово сухожилие (трёхглавая мышца голени) — к пяточному бугру, самое прочное в теле.
- Пульс: за медиальной лодыжкой (задняя большеберцовая артерия) и на тыле стопы между I и II плюсневыми.

ВАЖНО
При подвороте внутрь первой рвётся **передняя таранно-малоберцовая** связка (самое частое «растяжение»). **Переломы лодыжек** — самые частые переломы голени; перелом Дюпюитрена — при подвороте наружу. Переломы большеберцовой часто открытые. **Пяточная кость** ломается при падении на пятки — обязательно проверить позвоночник (Th12–L1). «Маршевый» перелом II–III плюсневых. Разрыв ахиллова сухожилия — щелчок, нельзя встать на носок, западение над пяткой. Шина Крамера от колена до кончиков пальцев, стопа под 90°.

📌 Что запомнить

- Надкостница — рост в толщину и сращение.
- Соединения: синдесмоз, синхондроз, синостоз; сустав — с полостью и синовиальной жидкостью.
- Связка: кость–кость; сухожилие: мышца–кость.
- Позвонки 7–12–5–5–4.
- Рёбра: 7 истинных, 3 ложных, 2 колеблющихся.
- Абсолютные признаки перелома: подвижность, крепитация, деформация, отломки.
- Шина — через два соседних сустава; при переломе плеча и бедра — три.
- Подвижна только нижняя челюсть (ВНЧС); пазухи: лобная, верхнечелюстная, клиновидная, решётчатая.
- Плечо — самый частый вывих; лучевая в типичном месте — самый частый перелом.
- Подвздошно-бедренная связка — самая прочная; медиальный мениск рвётся чаще.
- Малоберцовая кость в коленный сустав не входит.
- Перелом основания черепа: нос и уши не тампонировать.

ИНТЕРЕСНО
Самая маленькая кость — стремечко в среднем ухе, около 3 мм. Самая длинная — бедренная, примерно четверть роста человека.

ИНТЕРЕСНО
Подъязычная кость — единственная, не соединённая ни с одной другой костью: она висит на мышцах и связках.

ИНТЕРЕСНО
У жирафа, мыши и человека одинаково по 7 шейных позвонков.

🃏 Вопросы для самопроверки

За счёт чего кость растёт в толщину?
За счёт надкостницы

Что такое синхондроз?
Непрерывное соединение костей хрящом (например, межпозвоночный диск)

Чем связка отличается от сухожилия?
Связка соединяет кость с костью, сухожилие — мышцу с костью

Количество позвонков по отделам
7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, крестец (5), копчик (3–5)

Сколько истинных рёбер?
7 пар

Абсолютные признаки перелома
Патологическая подвижность, крепитация, деформация, отломки в ране

Правило иммобилизации
Шина захватывает два соседних сустава

Где находится красный костный мозг и что делает?
В губчатом веществе; кроветворение

Кости мозгового отдела черепа
8: лобная, затылочная, клиновидная, решётчатая + парные теменные и височные

Где турецкое седло и что в нём?
В теле клиновидной кости; гипофиз

Симптом «очков»
Синяки вокруг глаз через 12–24 часа — перелом основания черепа (передняя ямка)

Типичные места перелома нижней челюсти
Угол, шейка мыщелкового отростка, область клыка, подбородок по средней линии

C1, C2, C7
Атлант (нет тела), осевой (зуб), выступающий (от него считают позвонки)

Где чаще компрессионный перелом позвоночника?
Th11–L2

По какому краю ребра делают плевральную пункцию?
По верхнему краю нижележащего ребра

Где ломается ключица?
На границе средней и наружной трети

Какой нерв страдает при переломе диафиза плеча?
Лучевой: «висячая кисть»

Монтеджи и Галеацци
Монтеджи: локтевая + вывих головки лучевой; Галеацци: лучевая + вывих головки локтевой

Что на дне анатомической табакерки?
Ладьевидная кость и лучевая артерия

Нога при переломе шейки бедра
Повёрнута кнаружи, укорочена, «прилипшая пятка»

Самая прочная связка тела
Подвздошно-бедренная

Какой мениск рвётся чаще?
Медиальный: сращён с коллатеральной связкой, малоподвижен

Симптом выдвижного ящика
Передний — разрыв ПКС, задний — разрыв ЗКС

Какая связка рвётся первой при подвороте стопы внутрь?
Передняя таранно-малоберцовая

Кости предплюсны
Таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная, три клиновидные

Компартмент-синдром
Сдавление сосудов и нервов отёком в фасциальном футляре: боль при пассивном растяжении, «деревянная» конечность